

Symetrická kryptografie

Prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Symetrická kryptografie (SK) s tajným klíčem

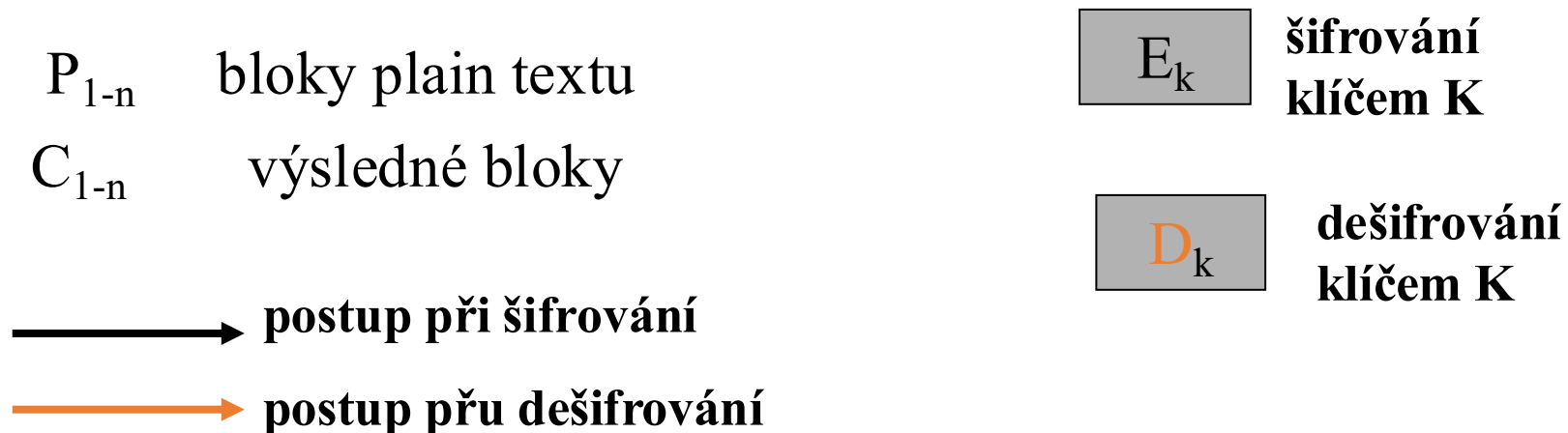
- s **blokovým** kryptografickým algoritmem
 - režim ECB (Electronic Code Book)
 - režim CBC (Cipher Block Chaining)
- s **proudovým** kryptografickým algoritmem
 - režim OFB (Output FeedBack)
 - režim CFB (Ciphertext FeedBack)
- autentizační algoritmus **MAC** (Message Authentication Code)

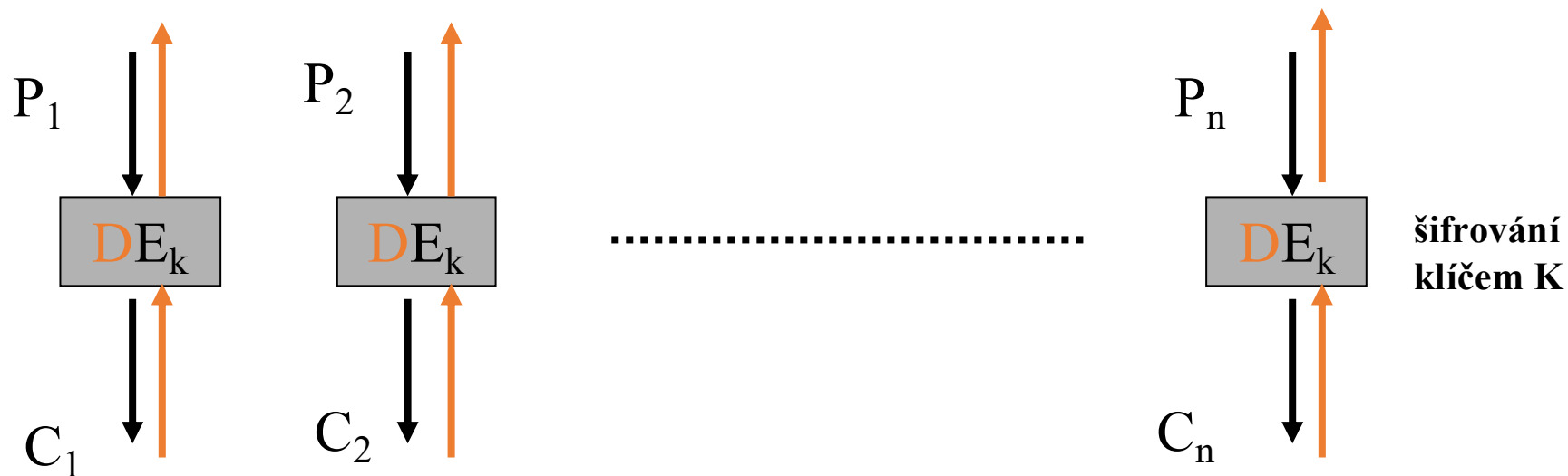
Charakteristika blokových a proudových režimů

- ECB - vstup šifrovače je nešifrovaný text (bezpečnostní problém), nejjednodušší režim na implementaci, vhodný pro krátká data, snadná kryptoanalýza
- CBC - bezpečnější než ECB, poměrně snadná SW implementace, vhodný pro šifrování libovolných datových souborů – nejčastěji používaný režim v SW implementacích DES
- CFB a OFB - vstup šifrovače je náhodný text, vhodný pro implementace HW (VSLI obvody).

Kryptografické symetrické algoritmy blokové

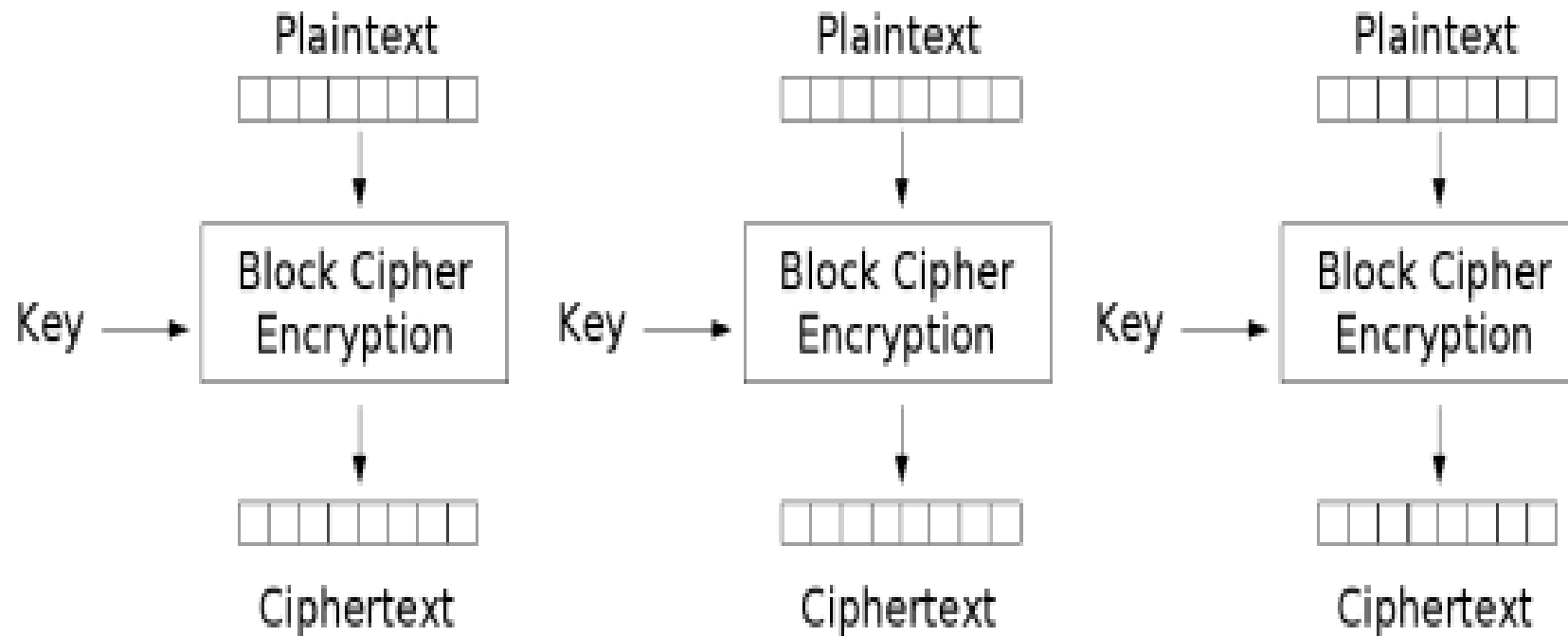
- data jsou šifrována po blocích konstantní délky
- šifrovací klíč má shodnou velikost se šifrovanými bloky
- délka šifry je stejná jako délka dat
- Standardy pro režimy činnosti blokových šifrovačů jsou uvedeny v [FIPS PUB 81](#) (Federal Information Processing Standards) pro algoritmus DES (Data Encryption Standard)
- K následujícím schémátům:



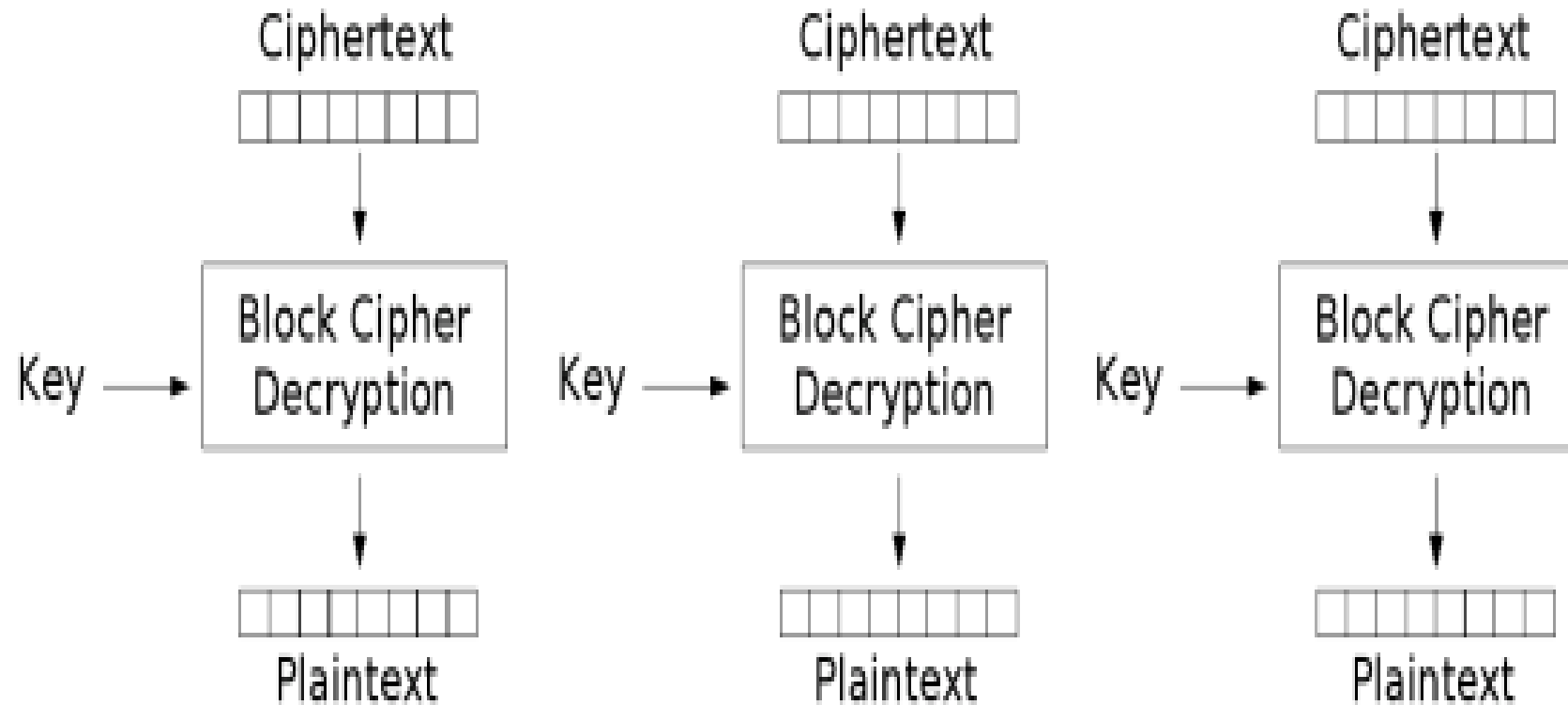


Blokový kryptografický algoritmus - režim ECB

ECB (Electronic Code Book) - plaintext je rozdělen na bloky, které jsou samostatně šifrovány stejným klíčem. Šifra je složena z šifrovaných bloků a dešifrování se provádí stejně jako šifrování. Režim ECB je současnými šifrovači málo používaný.



Electronic Codebook (ECB) mode encryption



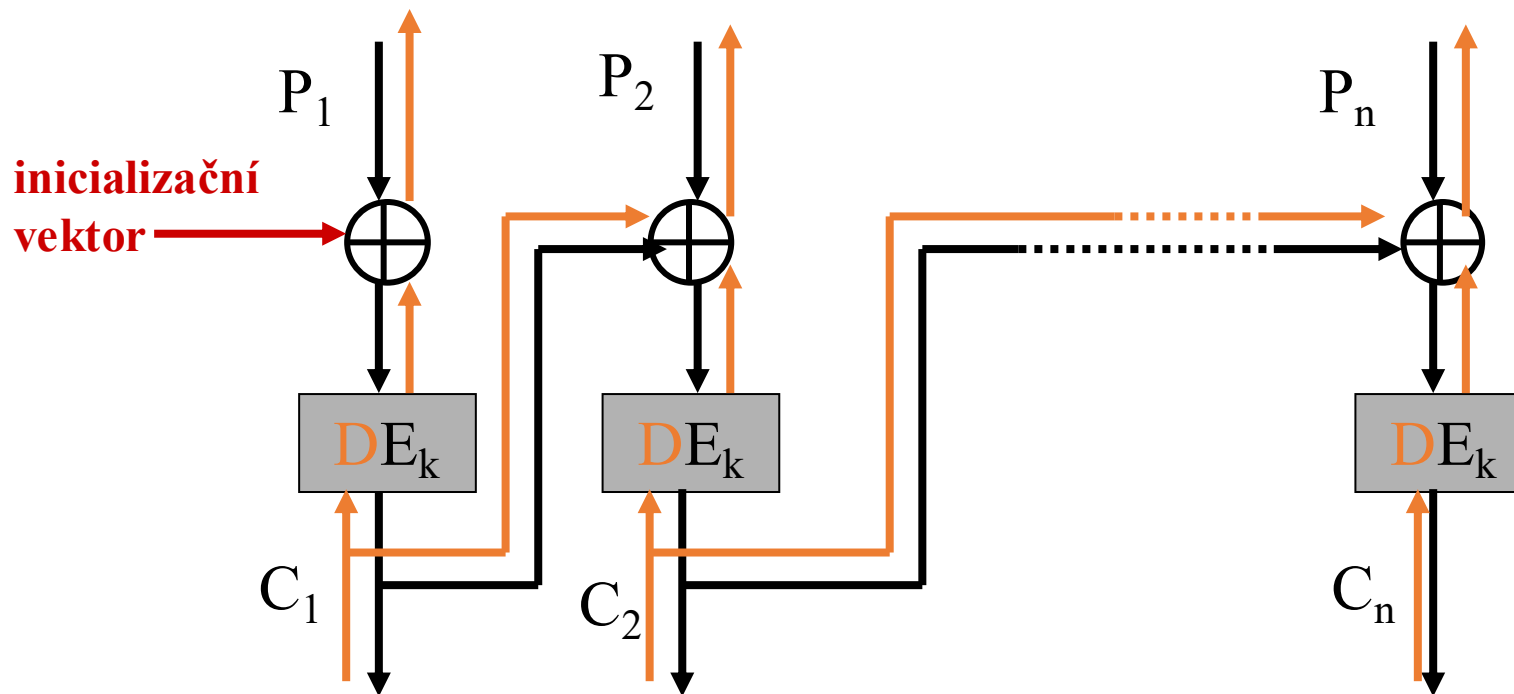
Electronic Codebook (ECB) mode decryption

Příklad šifry ECB s rotací

A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

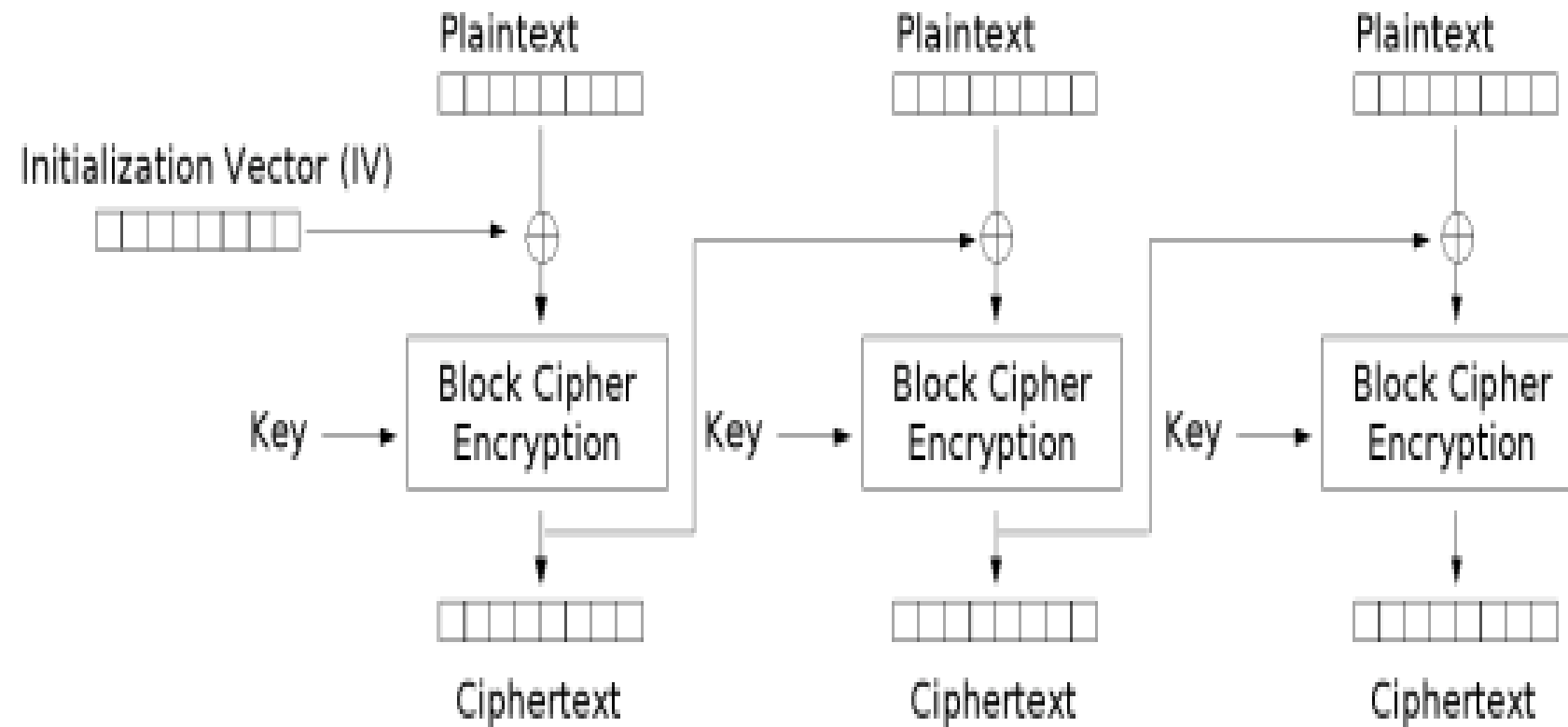
- Velikost bloku je 4 bity. Máme klíč $K = B$ (1011) a zprávu $M = A23A9 = 1010\ 0010\ 0011\ 1010\ 1001$.
- Šifrujeme $M \text{ xor } K$ a následným posunem o jednu pozici vlevo.
- **1. blok:** $M1 = 1010$, $K = 1011 \rightarrow M1 \text{ xor } K = 0001$ po rotaci $C1 = 0010 = 2(\text{HEX})$.
- **2. blok:** $M2 = 2\ 0010$, $K = 1011 \rightarrow M2 \text{ xor } K = 1001$ po rotaci $C2 = 0011 = 3(\text{HEX})$.
- atd.
- Výsledná zašifrovaná zpráva $C = 23124$. Bloky původní zprávy se projevují opakujícími se bloky v kryptogramu.

A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

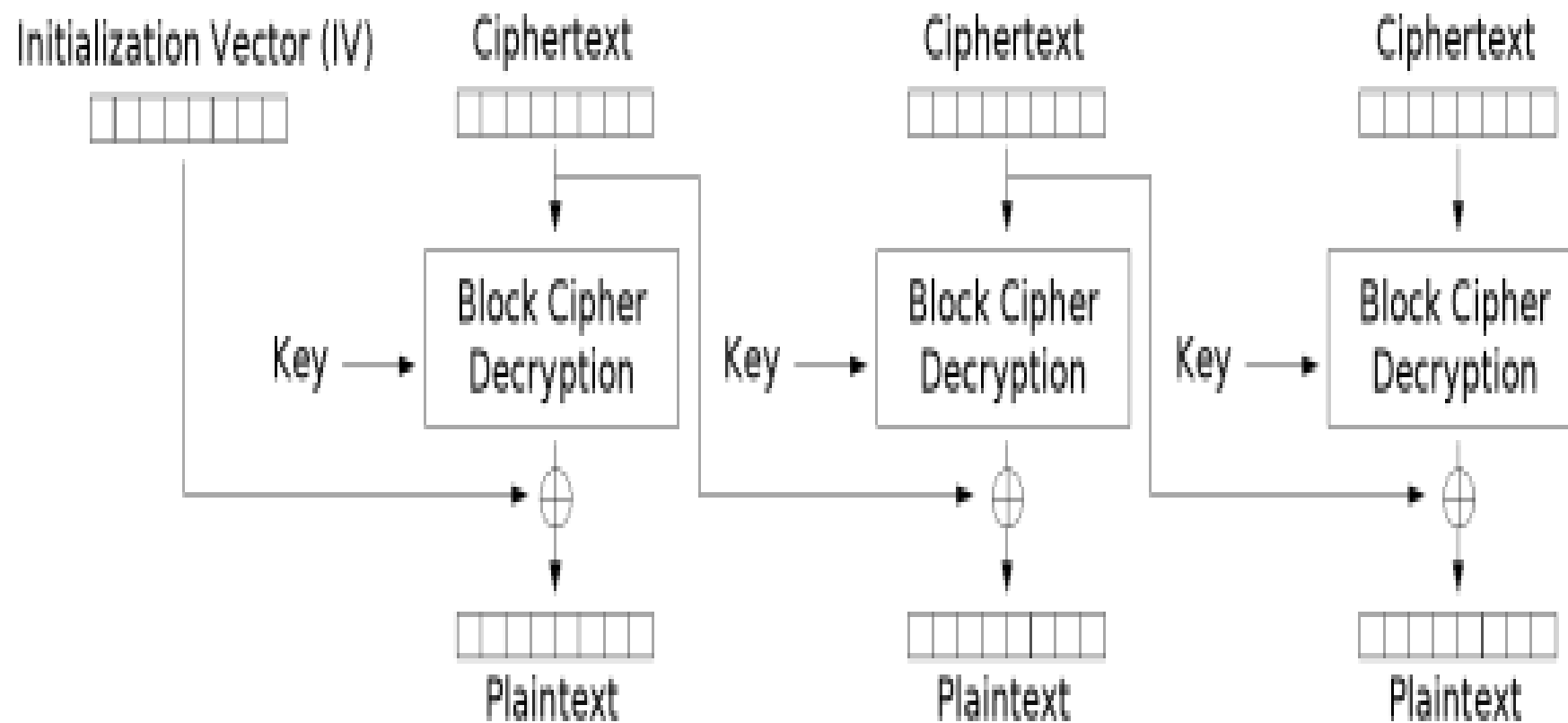


Blokový kryptografický algoritmus - Režim CBC

CBC (Cipher Block Chaining) - plaintext je rozdělen na bloky, každý následující blok je před šifrováním zpracován se šifrou předchozího bloku operací XOR. První blok je zpracován s tzv. inicializační vektorem ("seed"). V režimu CBC pracuje většina současných symetrických šifrovačů.



Cipher Block Chaining (CBC) mode encryption

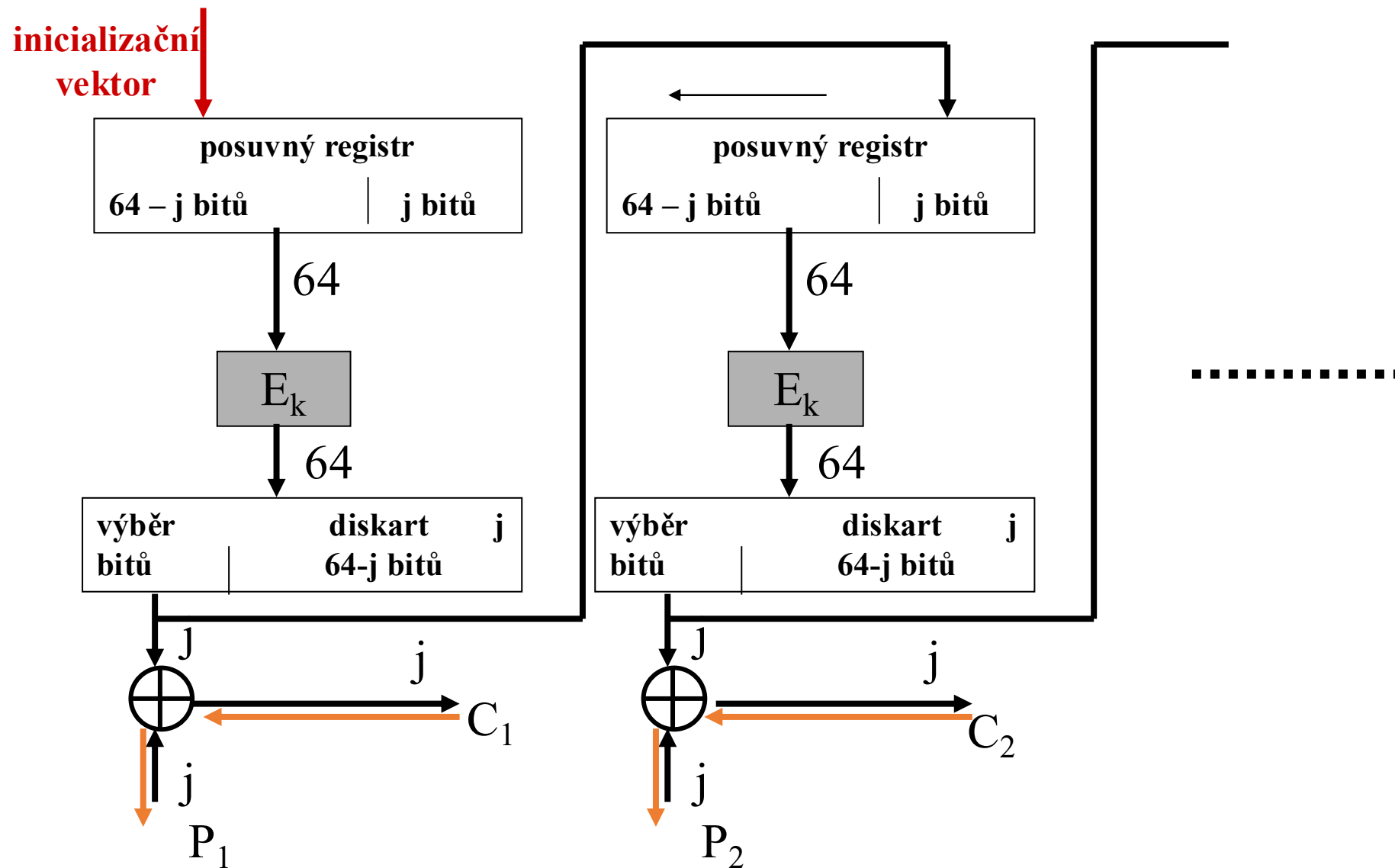


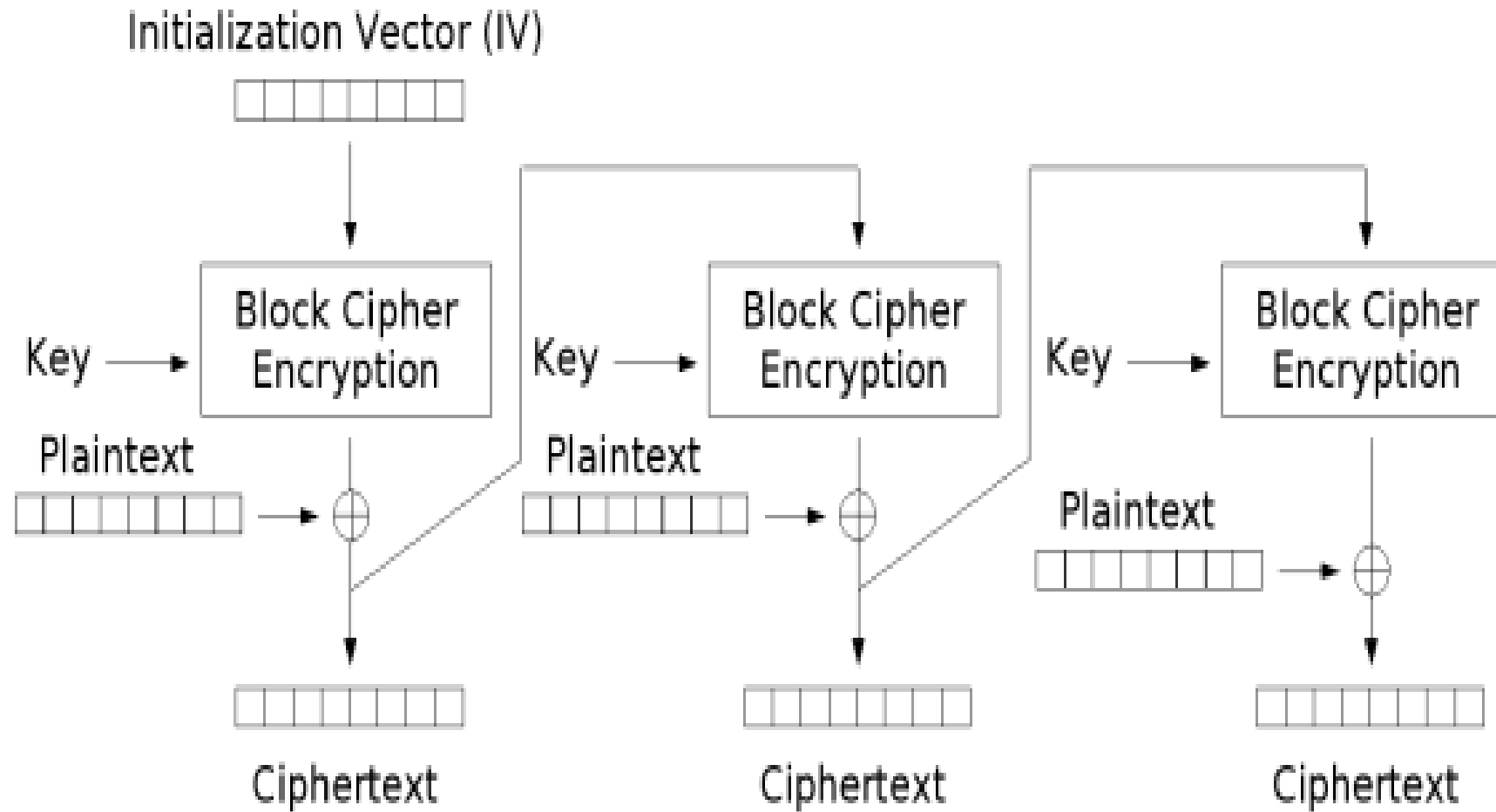
Cipher Block Chaining (CBC) mode decryption

Příklad blokové šifry – CBC s rotací

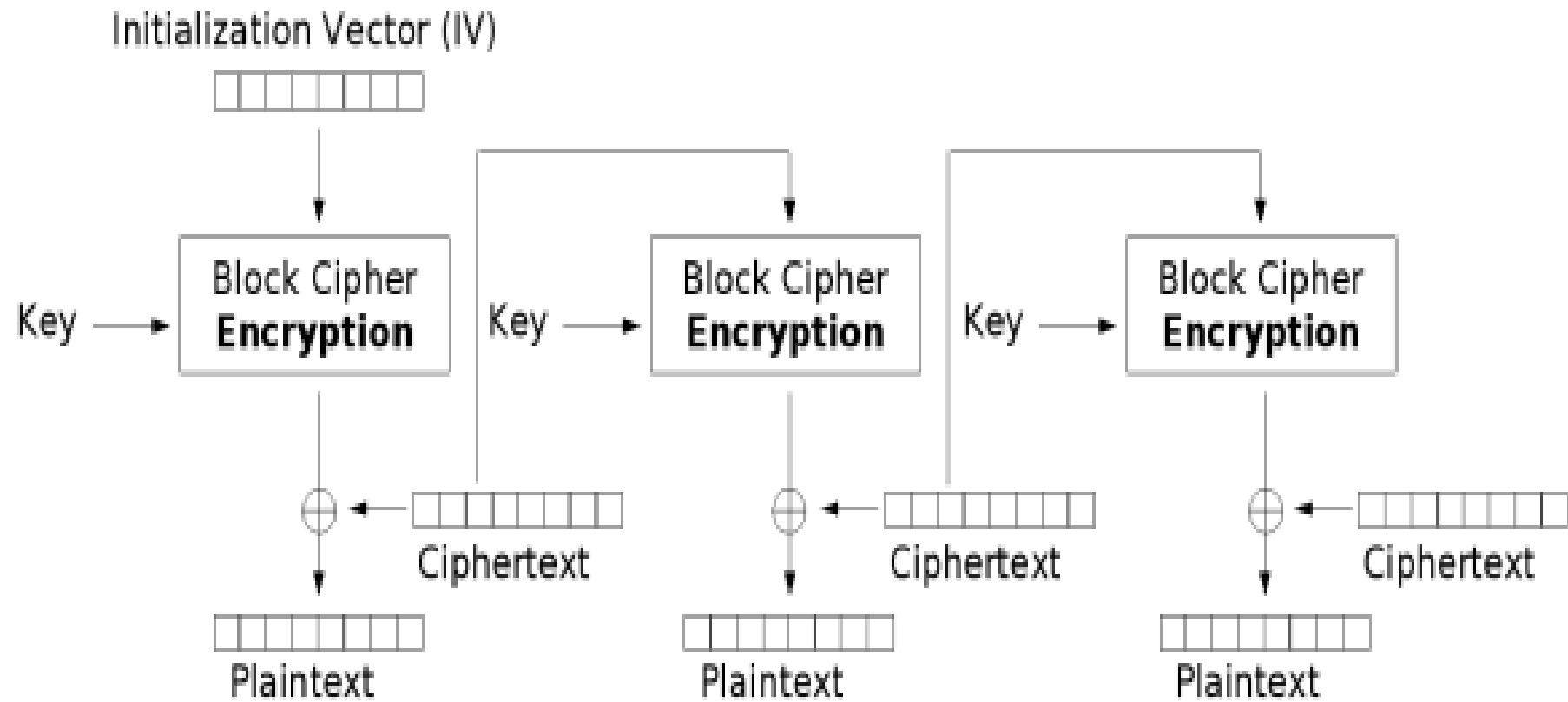
- Velikost bloku je 4 bity. Máme klíč $K = B$ (1011) a zprávu $M = A23A9 = 1010\ 0010\ 0011\ 1010\ 1001$.
- **1. blok:** $M1 = 1010$, $IV = 0000$, $K = 1011 \rightarrow M1 \text{ xor } IV = 1010$,
 $M1 \text{ xor } K = 0001$, po rotaci $C1 = 0010 = 2(\text{HEX})$.
- **2. blok:** $M2 \text{ xor } C1 = 0010 \text{ xor } 0010 = 0000$, $0000 \text{ xor } K = 0000 \text{ xor } 1011 = 1011$, po rotaci $C2 = 0111 = 7(\text{HEX})$.
- **3. blok:** $M3 \text{ xor } C2 = 0011 \text{ xor } 0111 = 0100$, $0100 \text{ xor } K = 0100\ 1011 = 1111$, po rotaci $C2 = 1111 = F(\text{HEX})$.
- atd.
- Výsledná zašifrovaná zpráva $C = 27FDF$. Bloky původní zprávy nesouvisí s bloky v kryptogramu.

Proudový kryptografický algoritmus - režim OFB



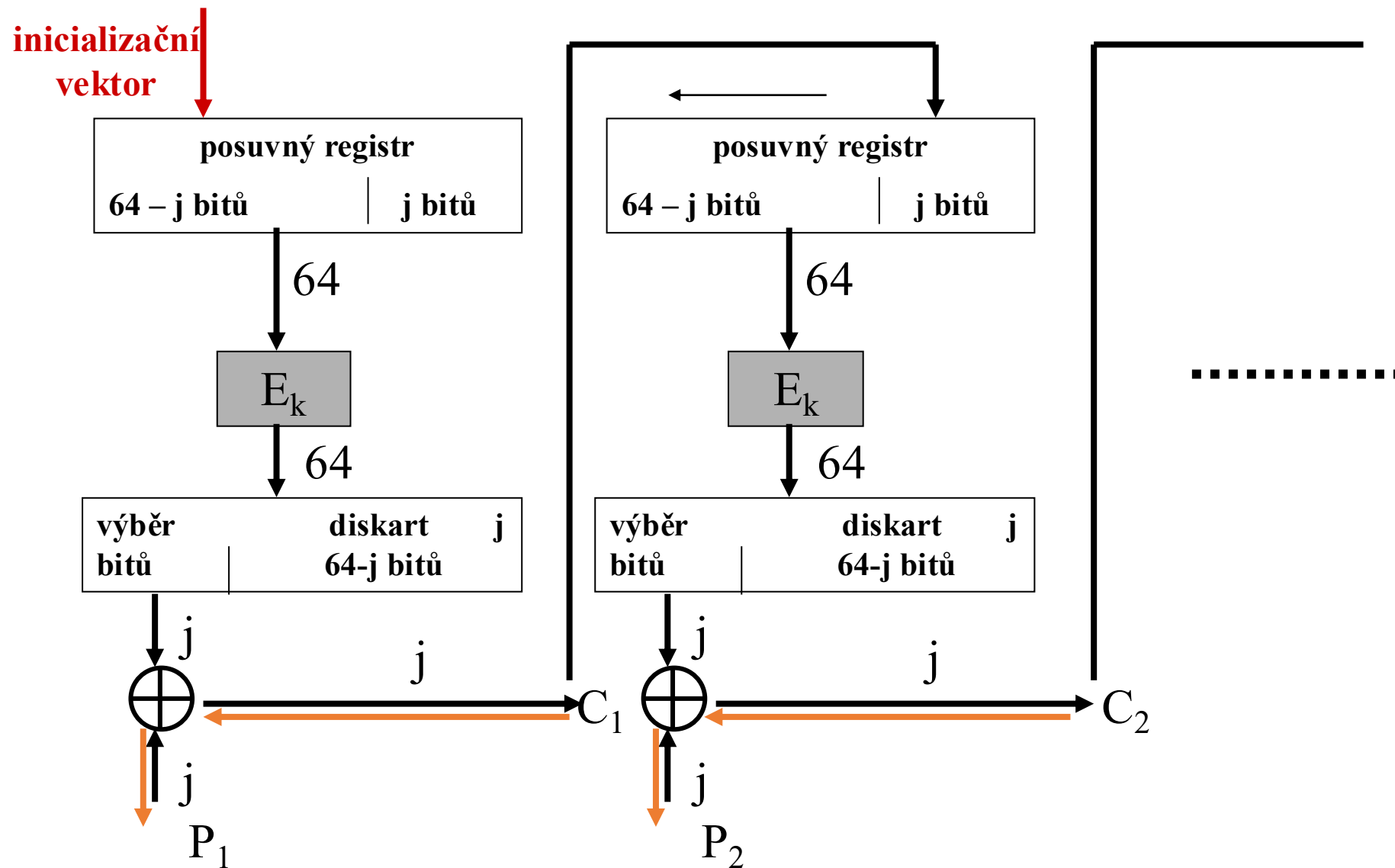


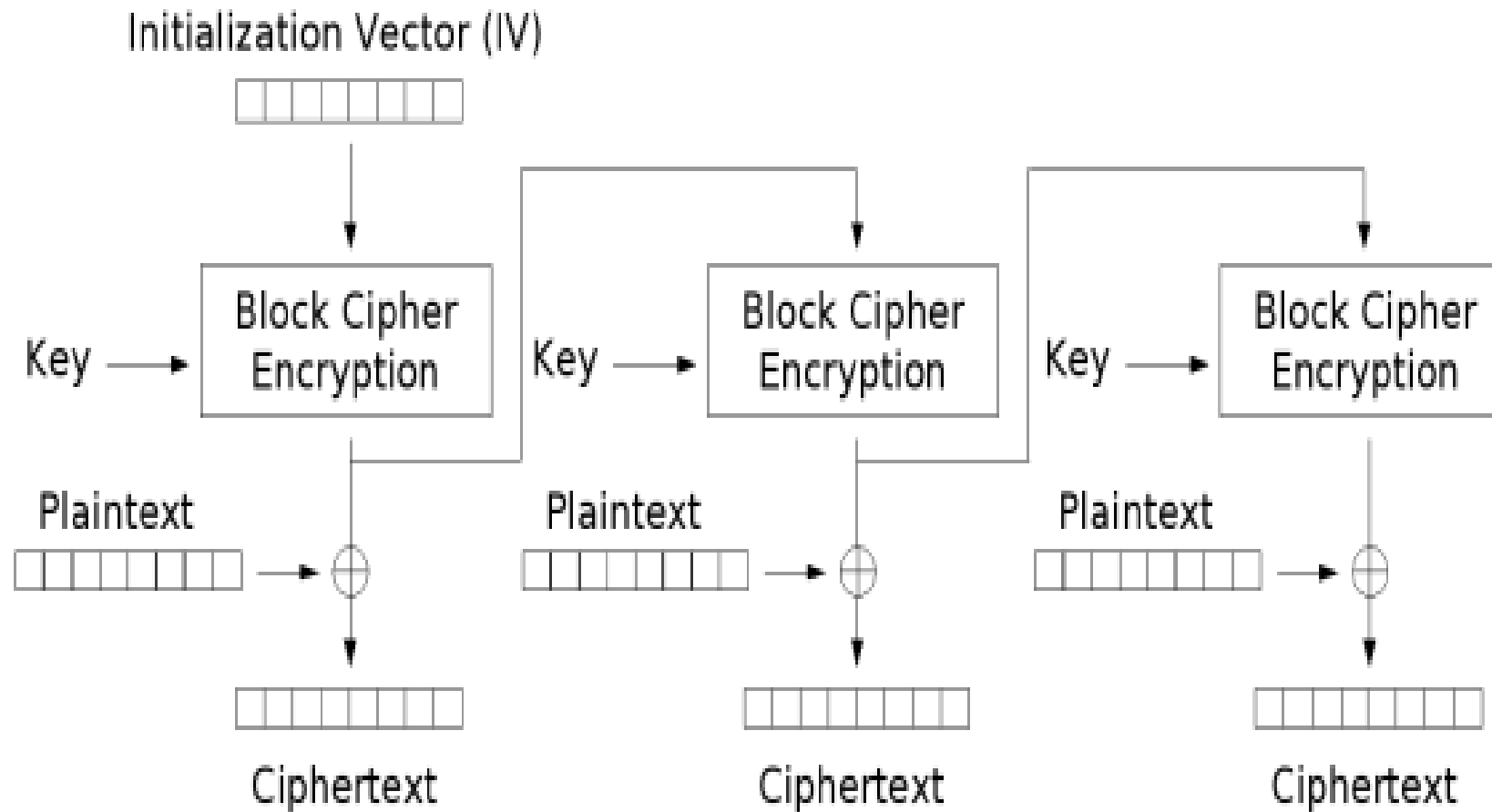
Cipher Feedback (CFB) mode encryption



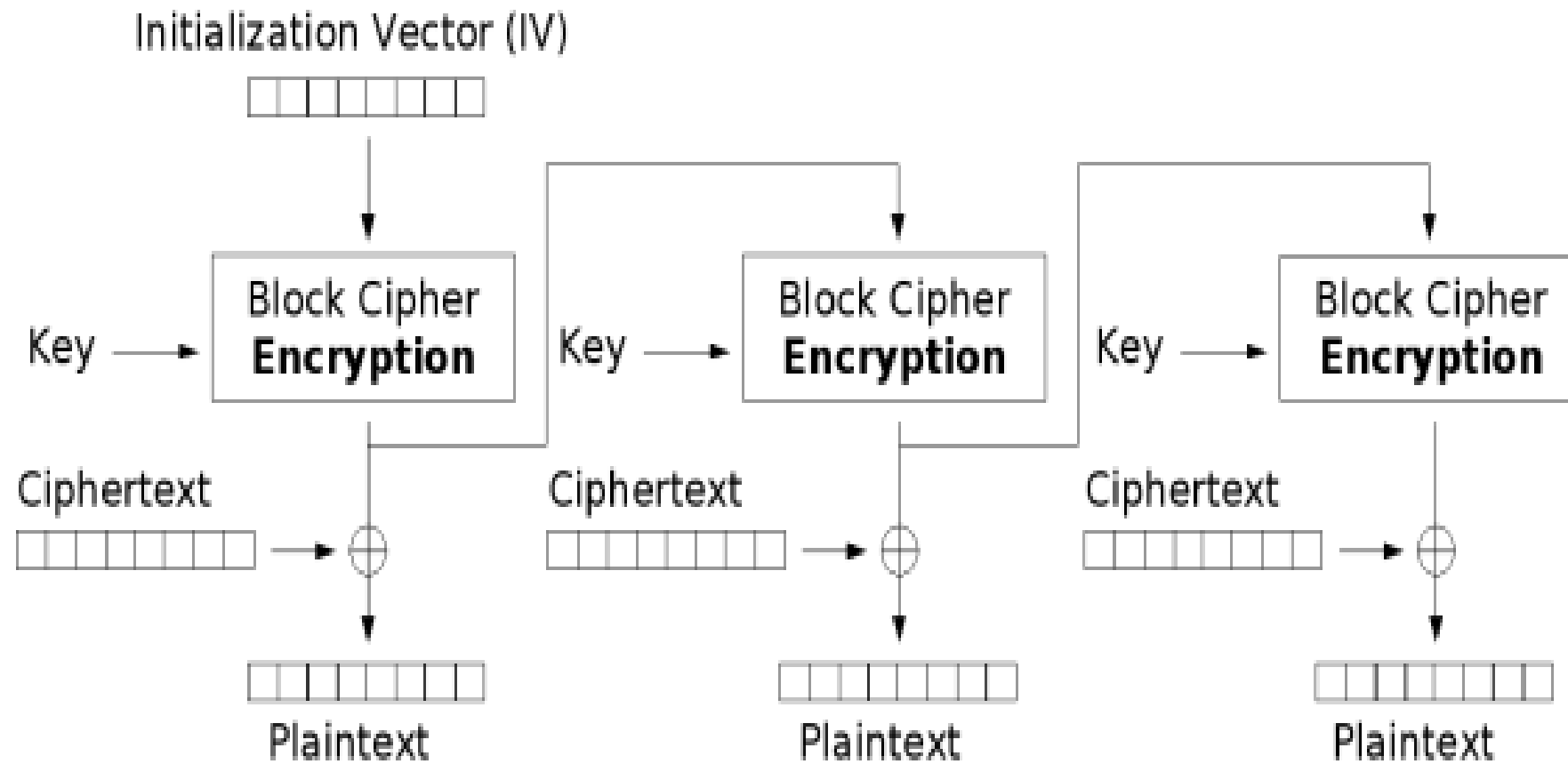
Cipher Feedback (CFB) mode decryption

Proudový kryptografický algoritmus - režim CFB





Output Feedback (OFB) mode encryption

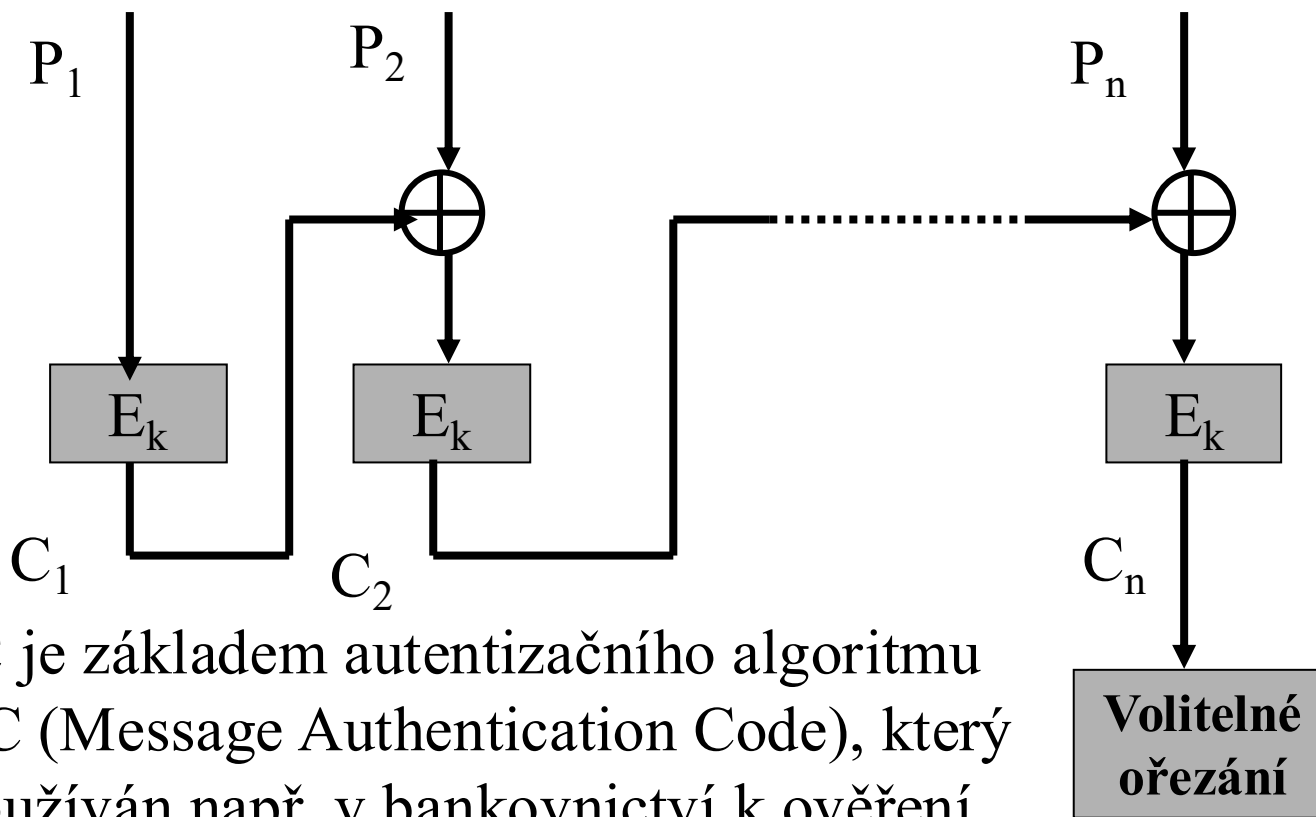


Output Feedback (OFB) mode decryption

Rozdíly

- **CFB (Cipher FeedBack)** – plaintext se nešifruje po blocích, ale po 8 bitových znacích. Vstupem šifrovače je 64-bitový posuvný registr, který se postupně zprava plní šifrou předchozího znaku. Klíčem je pseudonáhodná posloupnost, která se generuje prostřednictvím blokové šifry předchozího bloku. Blokovaný šifrovač tedy negeneruje vlastní šifru, nýbrž dynamický klíč, kterým se průběžně šifrují znaky zprávy.
- **OFB (Output FeedBack)** – princip obdobný jako CFB. Klíč se opakovaně generuje inicializačním vektorem a výstupem generátoru dynamického klíče (nikoliv zašifrovaného znaku). Vzniká zpětná vazba, ve které není klíč ovlivněn šifrou

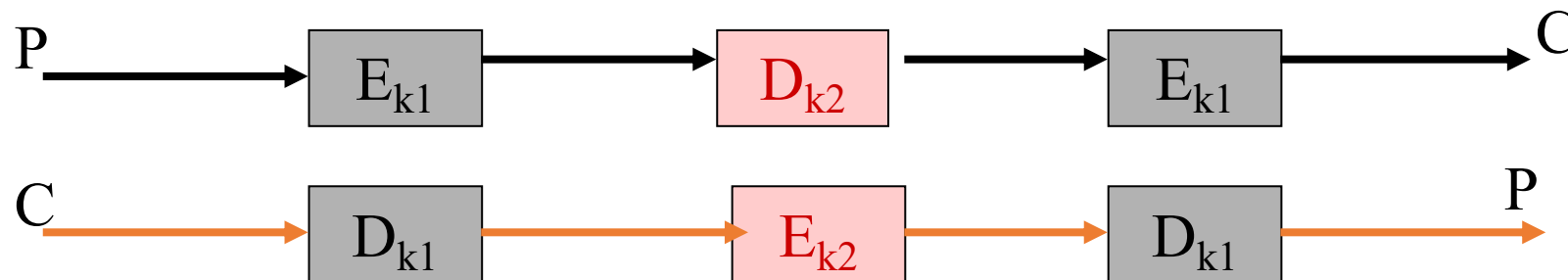
Autentizační algoritmus MAC



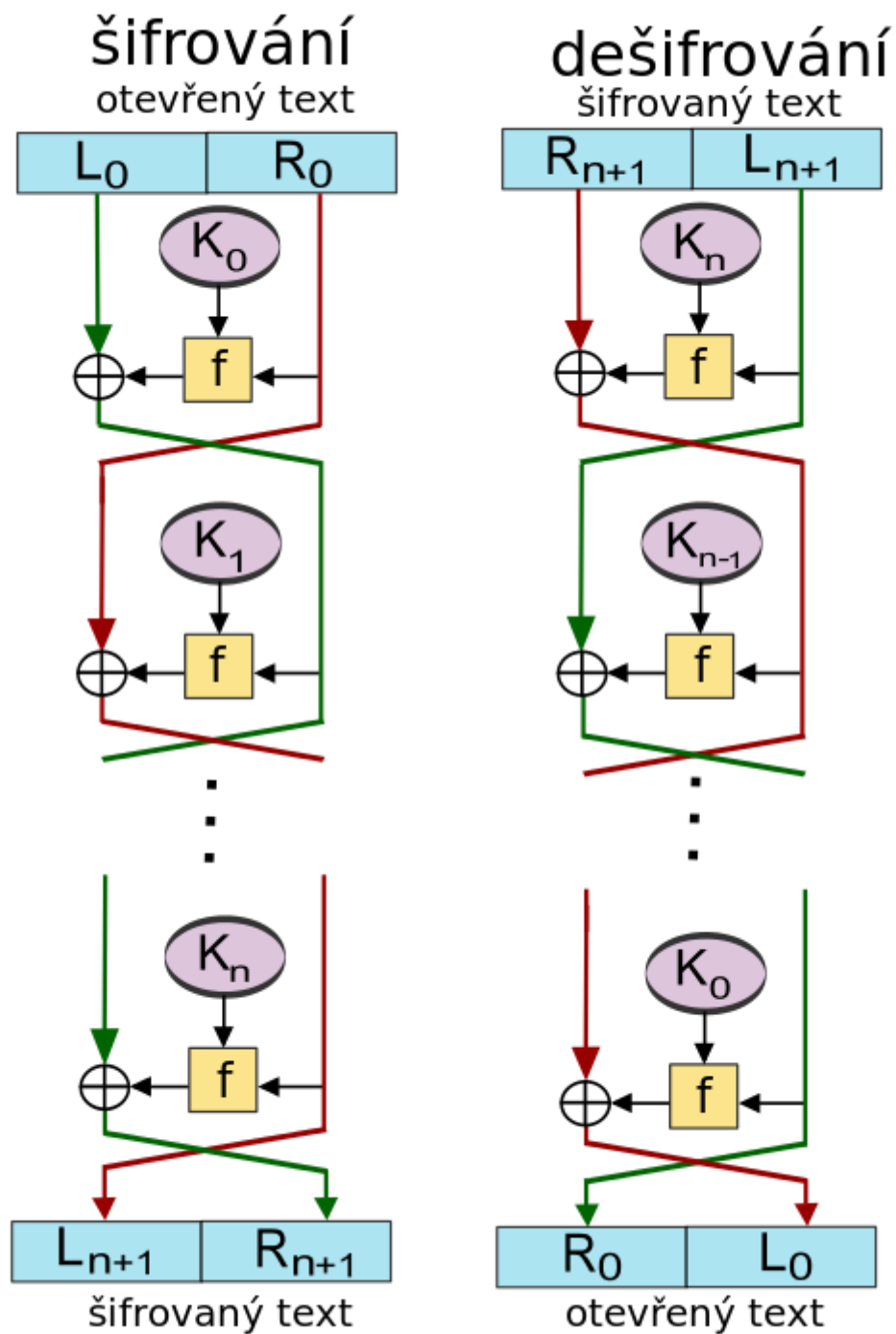
CBC je základem autentizačního algoritmu MAC (Message Authentication Code), který je používán např. v bankovníctví k ověření autenticity a integrity zprávy. Výsledný zašifrovaný blok (výtah) je volitelně ořezán na určitou délku (hash funkce s klíčem).

Kryptografický standard *FIPS PUB46* DES (Data Encryption Standard)

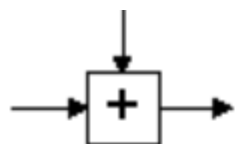
- monoalfabetický substituční a transpoziční šifrovač
- používá se v režimech ECB, CBC, CBF a OBF - blok má 64 bitů, klíč 64 bitů
- algoritmus - 16 rund ve Fiestelově síti, klíč se redukuje ze 64 bitů na 56 bitů
- úspěšné útoky prolomení klíče hrubou silou - řešení šifrovač **3-DES** - trojnásobná aplikace DES dvěma klíči ***K1 a K2*** - bezpečný ale pomalý



Síť Feistela

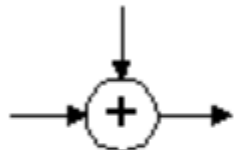


Bijektivní matematické funkce



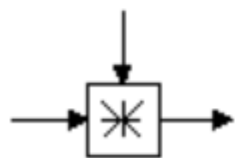
Součet

$$X' = X + V$$



Vylučující NEBO

$$X' = X \text{ XOR } V$$



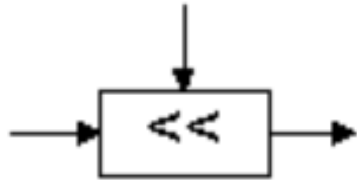
Vynásobení podle modulu 2^{N+1}

$$X' = (X * V) \bmod (2^{N+1})$$

Vynásobení podle modulu 2^N

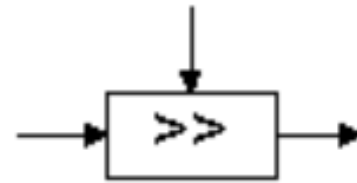
$$X' = (X * V) \bmod (2^N)$$

Bitové posuny



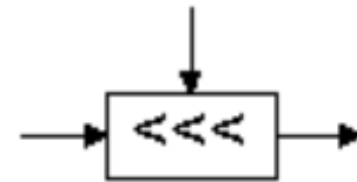
Aritmetický posun doleva

$$X' = X \text{ SHL } V$$



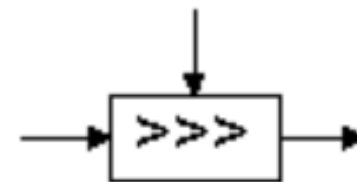
Aritmetický posun doprava

$$X' = X \text{ SHR } V$$



Cyklic. posun doleva

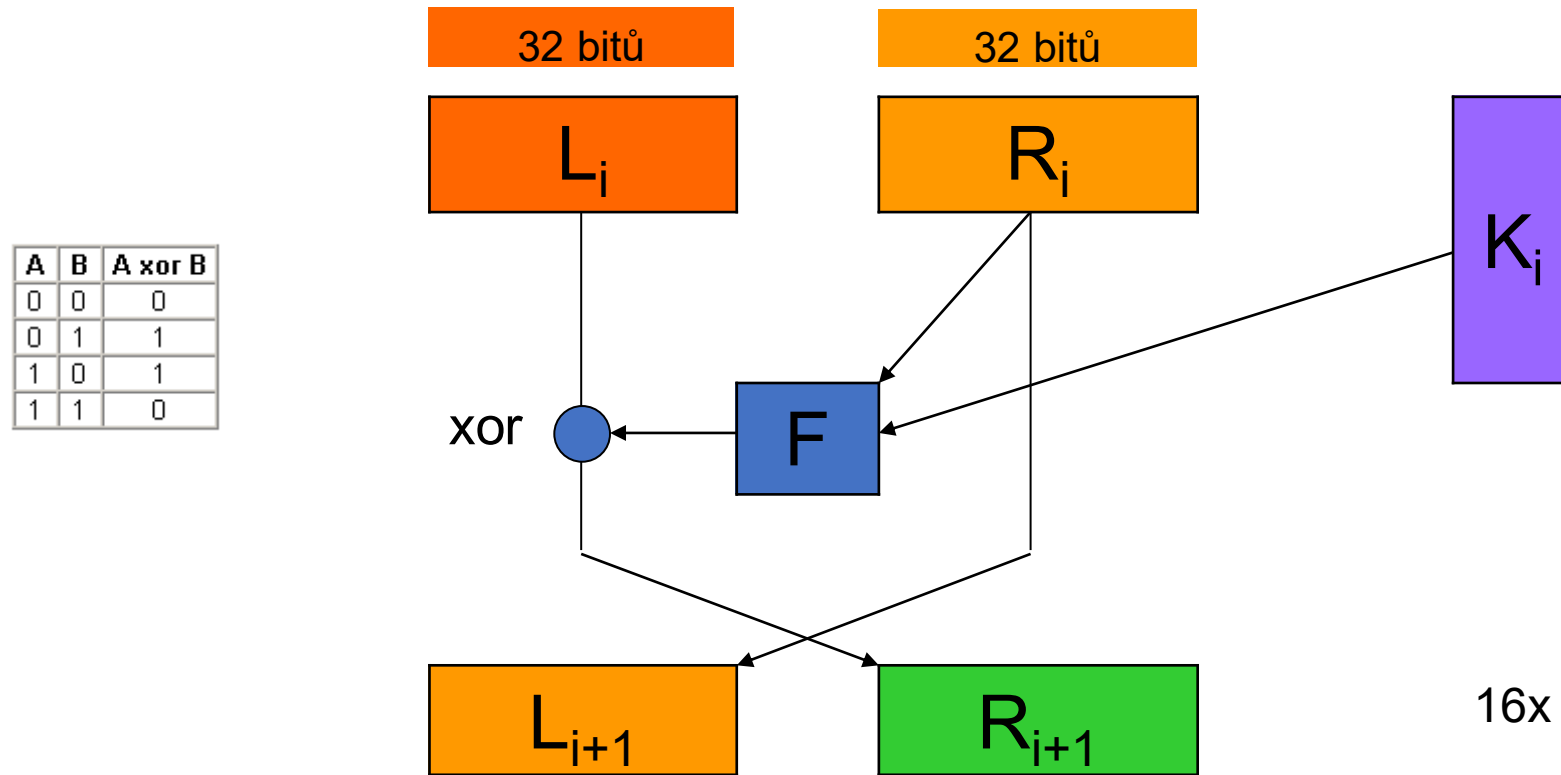
$$X' = X \text{ ROL } V$$



Cyklic. posun doprava

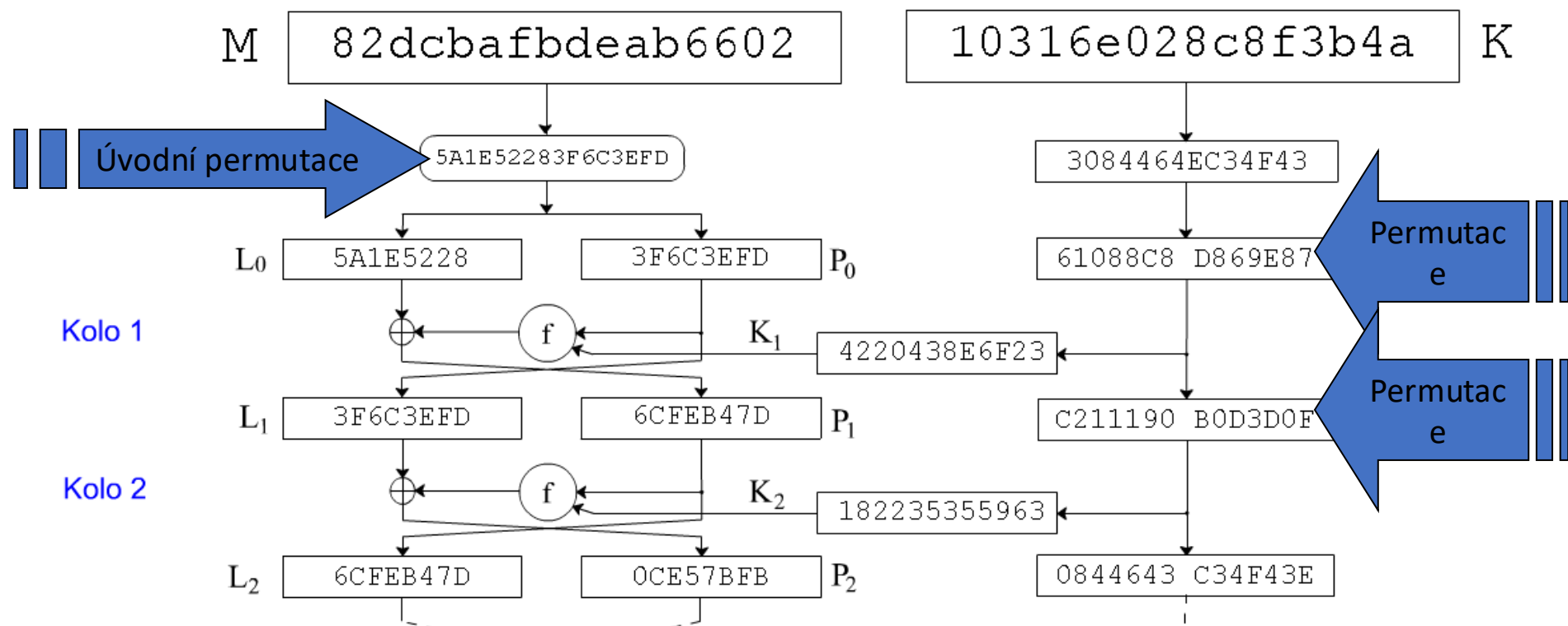
$$X' = X \text{ ROR } V$$

Obecné schéma DES



Rozdělení 64-bit bloku zprávy na 2 části; pracovní klíč; transformační funkce

Příklad DES



Symetrický klíč

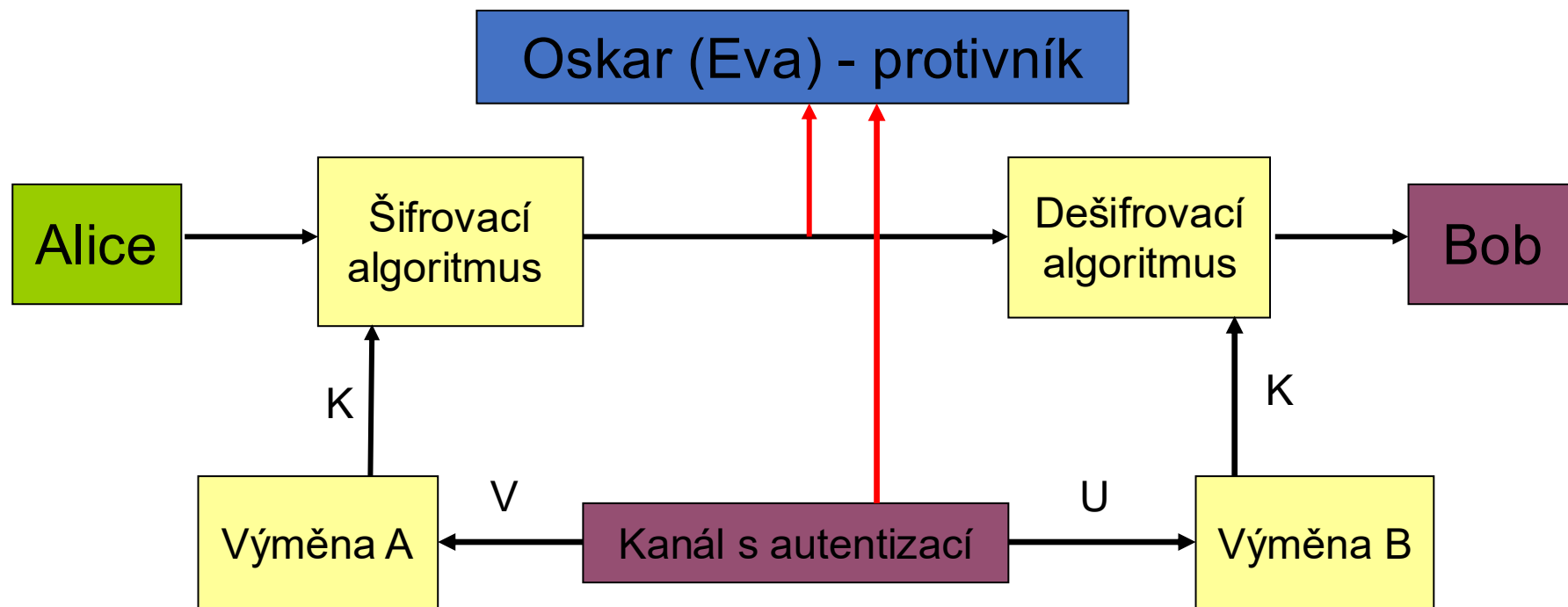
- Algoritmus + délka klíče = bezpečnost
- Silný algoritmus = nemá chybu a jediný útok, který připadá v úvahu je útok hrubou silou
- Délka klíče 56 bitů = 2^{56} klíčů
- Předpokládejme, že jsme-li schopni vyzkoušet 10^6 klíčů/s, pak:
 - 2^{56} cca 2 tis. let
 - 2^{64} cca 600 tis. let
 - 2^{128} cca 10^{25} let

Další symetrické algoritmy

- **Blowfish** (blok 64b, klíč 448b, použití u čipových karet) **Twofish** (blok 128b, klíč 128) - autor Bruce Schneier
- **IDEA** (International Data Encryption Algorithm) - (blok 64b, klíč 128b, implementován v PGP)
- **SKIPJACK** - implementován HW: čip CLIPPER a čip CAPSTONE použitý v čipových kartách FORTEZZA
- **AES** (Advanced Encryption Standard) - "**Rijndael**" (belgičtí autoři Rijmen a Daemen) - klíče 128, 192 a 256b. - prakticky neprolomitelný
- **RC2, RC4, RC5, RC6** - autor Ronald Rivest - RC4 (klíč 2048b, použitý v SSL) je proudová verze blokového algoritmu RC2

Protokol Diffieho-Hellmana

Zajišťuje ustanovení tajného klíče pro symetrickou kryptografii pomocí nezabezpečeného kanálu, který ale musí zajišťovat autentizaci a integritu.



K – klíč,

U, V – zprávy, kroky protokolu

Princip Diffie-Hellman algoritmu (protokolu)

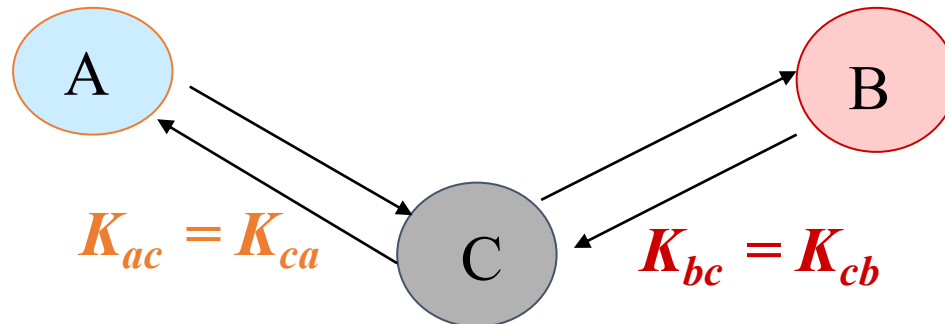
- v systému existují dva veřejné parametry ***p*** a ***g***
 - ***p*** je prvočíslo
 - ***g*** (generátor) – platí ***g < p***
 - komunikují spolu strany ***A*** a ***B***
 - strana ***A*** generuje náhodné privátní číslo ***a*** a vypočítá veřejnou hodnotu
 - strana ***B*** generuje náhodné privátní číslo ***b*** a vypočítá veřejnou hodnotu

$$g^a \bmod p$$

$$g^b \bmod p$$

Princip Diffie-Hellman algoritmu (protokolu)

- strana **A** pošle straně **B** svou veřejnou hodnotu $g^a \bmod p$
- strana **B** pošle straně **A** svou veřejnou hodnotu $g^b \bmod p$
- strana **A** vypočte $K_{ab} = (g^b)^a \bmod p$
- strana **B** vypočte $K_{ba} = (g^a)^b \bmod p$
- protože platí $K_{ab} = K_{ba}$, mohou strany **A** a **B** používat pro svou komunikaci společný tajný klíč $K = K_{ab} = K_{ba}$
- problém D-H – zranitelnost útokem typu „middle person“:



Princip Diffie-Hellman algoritmu (protokolu)

- **C** zachytí $g^a \bmod p$ **A** a podvrhne jí svou hodnotu $g^c \bmod p$, kterou strana **A** považuje za hodnotu strany **B**
- **A** a **C** vypočítají tajný klíč $K_{ac} = K_{ca}$
- **C** pošle svou hodnotu $g^c \bmod p$ straně **B**, která se domnívá, že je to hodnota strany **A** a zašle jí svou hodnotu $g^b \bmod p$
- Hodnotu $g^b \bmod p$ strana **C** odchytí
- **B** a **C** vypočítají tajný klíč $K_{bc} = K_{cb}$
- **Řešení:** strany **A** a **B** si předem vymění své veřejné klíče s certifikáty, kterými potom své hodnoty $g^a \bmod p$ $g^b \bmod p$ zašifrují

Dohoda na (symetrickém) klíči (postup výpočtu)

- Alice a Bob se nejdříve dohodnou na nějakém velkém prvočísle p a kladném g menším než p takovém, že $g^x \bmod p$ je různé od 1 pro každé kladné $x < p-1$.
- Obě čísla p a g mohou být veřejná.
- Alice zvolí nějaké tajné x , které má stejně bitů jako p .
- Spočítá $U = g^x \bmod p$ a odešle U Bobovi.
- Bob podobně zvolí tajné y , které má stejně bitů, jako p .
- Spočítá $V = g^y \bmod p$ a odešle V Alici.
- Alice si spočítá $K = V^x \bmod p = g^{yx} \bmod p$.
- Bob si spočítá $K = U^y \bmod p = g^{xy} \bmod p$.
- Číslo K je tajný klíč sdílený Alicí a Bobem.
- Aby byl klíč K skutečně tajný, musí být výpočetně nemožné ze znalosti čísel U a V získat číslo K .
- Problému nalezení čísla x ze znalosti $g^x \bmod p$ se říká *problém diskrétního logaritmu*. Tento problém je stále považován za velmi obtížný.

Příklad

Alice a Bob se shodnou na $p = 11$ a $g = 7$.

Alice zvolí $x = 3$

Bob zvolí $y = 6$

Alice určí $7^x \bmod 11 = 2$ (A)

Bob vypočítá $7^y \bmod 11 = 4$ (B)

Alice pošle výsledek (A) Bobovi Bob pošle výsledek (B) Alici

Alice vezme Bobův výsledek

Bob vezme Alicin výsledek

a vypočítá $4^x \bmod 11 = 9$

a vypočítá $2^y \bmod 11 = 9$

Číslo 9 je tajný klíč sdílený Alicí a Bobem.

Příklad 2

Alice a Bob se shodnou na $p = 13$ a $g = 11$.

Alice zvolí $x = 5$

Bob zvolí $y = 7$

Alice určí $11^x \bmod 13 = 7$

Bob vypočítá $11^y \bmod 13 = 2$

Alice pošle výsledek (7) Bobovi

Bob pošle výsledek (2) Alici

Alice vezme Bobův výsledek

Bob vezme Alicin výsledek

a vypočítá $2^x \bmod 13 = 6$

a vypočítá $7^y \bmod 13 = 6$

Číslo 6 je tajný klíč sdílený Alicí a Bobem.

Význam autentizace

- Protokol Diffieho-Hellmana vyžaduje, aby kanál, kterým si Alice a Bob vyměňují p , g , U a V , zajišťoval autentizaci.
- Bez autentizace by šmíráci Eva s Oskarem mohli postupovat následovně.
- Posadí se doprostřed kanálu mezi Alicí a Bobem.
- Uskuteční protokoly s Alicí a Bobem, s každým zvlášť.
- Získají tak symetrický klíč K pro komunikaci s Alicí a jiný symetrický klíč L pro komunikaci s Bobem.
- Pošle-li Alice šifrovanou zprávu Bobovi, Eva s Oskarem ji dešifrují za pomoci příslušného klíče K , poté ji zašifrují pomocí klíče L a pošlou ji dále Bobovi.
- Tomuto typu aktivního útoku se anglicky říká *man-in-the-middle attack*.